



本小节内容

文件打开及关闭实战

文件打开及关闭实战

fopen 函数用于打开由 fname（文件名）指定的文件，并返回一个关联该文件的流。如果发生错误，那么 fopen 返回 NULL。mode（方式）用于决定文件的用途（如输入、输出等），具体形式如下所示：

```
FILE *fopen(const char *fname, const char *mode);
```

常用的 mode 参数及其各自的意义如下所示。

mode（方式）	意义
"r"	打开一个用于读取的文本文件
"w"	创建一个用于写入的文本文件，如果存在会清空文件
"a"	附加到一个文本文件，文件存在不会清空文件
"rb"	打开一个用于读取的二进制文件
"wb"	创建一个用于写入的二进制文件
"ab"	附加到一个二进制文件
"r+"	打开一个用于读/写的文本文件
"w+"	创建一个用于读/写的文本文件
"a+"	打开一个用于读/写的文本文件
"rb+"	打开一个用于读/写的二进制文件
"wb+"	创建一个用于读/写的二进制文件
"ab+"	打开一个用于读/写的二进制文件

fclose 函数用于关闭给出的文件流，并释放已关联到流的所有缓冲区。fclose 执行成功时返回 0，否则返回 EOF。具体形式如下所示：

```
int fclose(FILE *stream);
```

fputc 函数用于将字符 ch 的值输出到 fp 指向的文件中，如果输出成功，那么返回输出的字符；如果输出失败，那么返回 EOF。具体形式如下所示：

```
int fputc(int ch, FILE *stream);
```

fgetc 函数用于从指定的文件中读入一个字符，该文件必须是以读或读写方式打开的。如果读取一个字符成功，那么赋给 ch。如果遇到文件结束符，那么返回文件结束标志 EOF。具体形式如下所示：

```
int fgetc(FILE *stream);
```

下面通过例 1 来具体说明 fopen 与 fclose 的使用。

【例 1】fopen 与 fclose 的使用。

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
FILE* fp; //文件类型指针
```

```
int i;
```

```
char c;
```

```
fp=fopen("file.txt","r+");
```

```
if(NULL==fp)
```

```
{
```

```
    perror("fopen");
```

```
    return -1;
```

```
}
```

```
while((c=fgetc(fp))!=EOF) //循环读取文件内容,当读取到文件末尾时
```

```
{
```

```
    printf("%c",c);
```

```
}
```

```
printf("\n");
```

```
i=fputc('H',fp);//往文件中写一个字符, 写入失败会返回 EOF
```

```
if(EOF==i)
```



```
{  
  
    perror("fputc");  
  
}  
  
fclose(fp); //关闭文件  
  
return 0;  
  
}
```

perror 函数得到打开失败的原因（对于定位函数失败的原因，常用 perror 函数）。如果未新建一个文件，即文件不存在，那么会出现如下图 1 所示的失败提示。

fopen: No such file or directory

进程已结束，退出代码为 -1

图 1 失败提示

冒号之前的内容是我们写入 perror 函数内的字符串，冒号之后的内容是 perror 提示的函数失败原因，注意 perror 函数必须紧跟失败的函数，如果中间执行了 printf 这样的打印函数，那么 perror 函数将提示 Success，也就是没有错误，原因是每个库函数执行时都会修改错误码，一旦函数执行成功，错误码就会被改为零，而 perror 函数是读取错误码来分析失败原因的。（perror 考研不考，是帮助大家定位文件操作失败原因的）

文件打开成功后，使用 fgetc 函数可以读取文件的每个字符，然后循环打印整个文件，读到文件结尾时返回 EOF，所以通过判断返回值是否等于 EOF 就可以确定是否读到文件结尾。注意要在自己新建的 file.txt 文件（和 exe 在同级目录，注意查看视频操作），文件中先填写一些内容。